

Лабораторна робота №6

Мета роботи

Використати Prisma ORM для інтроспекції існуючої схеми бази даних PostgreSQL (DB Pull) та поступової її еволюції шляхом створення міграцій SQL. Опанувати принципи безпечного оновлення виробничих баз даних за допомогою ORM-систем та перевірити роботу оновленої схеми за допомогою інтерфейсу Prisma Studio.

Хід роботи

Після успішної ініціалізації Prisma та підключення до існуючої бази даних прокату фільмів (яка була розроблена в попередніх лабораторних роботах), було виконано команду `prisma db pull`. Це дозволило автоматично згенерувати файл `schema.prisma` на основі наявних таблиць.

Далі було проведено три етапи міграції (модифікації) схеми:

Міграція 1: Додавання нової таблиці (add-review-table)

Опис: У систему було додано нову таблицю `review` для зберігання відгуків користувачів на фільми. Таблиця має зв'язок "один-до-багатьох" із таблицею `film`.

- **Стан до:** Таблиця відсутня в БД.
- **Стан після (фрагмент `schema.prisma`):**

Фрагмент коду

```
model review {  
  review_id Int    @id @default(autoincrement())  
  rating   Int  
  comment  String?  
  film_id  Int  
  film     film    @relation(fields: [film_id], references: [film_id])  
}
```

```
D:\University stuff\lab6_prisma>npx prisma migrate dev --name add-review-table  
Loaded Prisma config from prisma.config.ts.  
  
Prisma schema loaded from prisma\schema.prisma.  
Datasource "db": PostgreSQL database "postgres", schema "public" at "127.0.0.1:5432"  
  
Applying migration `20260520103412_add_review_table`  
  
The following migration(s) have been created and applied from new schema changes:  
  
prisma\migrations/  
└─ 20260520103412_add_review_table/  
   └─ migration.sql  
  
Your database is now in sync with your schema.
```

Міграція 2: Зміна існуючої таблиці (add-customer-vip-status)

Опис: До існуючої моделі customer було додано нове логічне поле is_vip, яке за замовчуванням має значення false. Це дозволить системі в майбутньому ідентифікувати преміум-клієнтів та надавати їм знижки.

- **Стан до:** У моделі customer були відсутні статусні поля.
- **Стан після (фрагмент schema.prisma):**

Фрагмент коду

```
model customer {  
  customer_id Int    @id @default(autoincrement())  
  first_name String  @db.VarChar(100)  
  last_name  String  @db.VarChar(100)  
  email      String? @unique @db.VarChar(150)  
  is_vip     Boolean @default(false)  
}
```

```
D:\University stuff\lab6_prisma>npx prisma migrate dev --name add-customer-vip-status  
Loaded Prisma config from prisma.config.ts.  
  
Prisma schema loaded from prisma\schema.prisma.  
Datasource "db": PostgreSQL database "postgres", schema "public" at "127.0.0.1:5432"  
  
Applying migration `20260520103617_add_customer_vip_status`  
  
The following migration(s) have been created and applied from new schema changes:  
  
prisma\migrations/  
└─ 20260520103617_add_customer_vip_status/  
   └─ migration.sql  
  
Your database is now in sync with your schema.
```

Міграція 3: Видалення стовпця (drop-release-year)

Опис: Для оптимізації каталогу було прийнято рішення видалити поле release_year (рік випуску) з таблиці film, оскільки цей атрибут більше не використовується у бізнес-логіці прокату.

- **Стан до:** Наявність поля release_year Int?.
- **Стан після:** Рядок видалено зі схеми, Prisma автоматично згенерувала SQL-команду ALTER TABLE "film" DROP COLUMN "release_year";.

```
D:\University stuff\lab6_prisma>npx prisma migrate dev --name drop-release-year
Loaded Prisma config from prisma.config.ts.

Prisma schema loaded from prisma\schema.prisma.
Datasource "db": PostgreSQL database "postgres", schema "public" at "127.0.0.1:5432"

Applying migration `20260520104013_drop_release_year`

The following migration(s) have been created and applied from new schema changes:

prisma\migrations/
├─ 20260520104013_drop_release_year/
└─ migration.sql

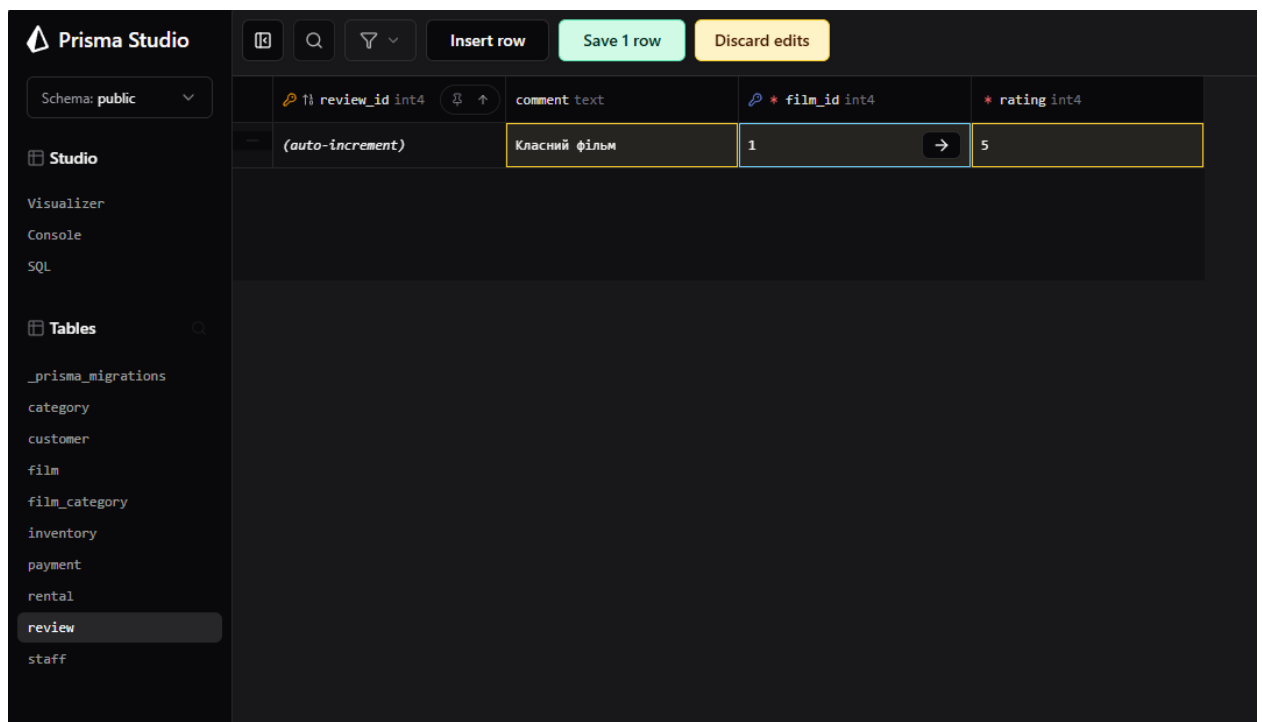
Your database is now in sync with your schema.
```

Результати тестування

Міграції успішно застосовані до робочої бази PostgreSQL за допомогою команди `npx prisma migrate dev`. Усі зміни були зафіксовані у відповідних SQL-файлах в папці `migrations`.

Перевірка працездатності здійснювалась за допомогою веб-інтерфейсу Prisma Studio. Було успішно протестовано графічне відображення нових таблиць та додавання нового відгуку (зв'язаного з існуючим фільмом). Схема бази даних еволюціонувала без втрати цілісності старих даних.

Доказ виконання:



Висновок

Під час виконання лабораторної роботи №6 було відпрацьовано сучасний підхід до управління базами даних — підхід "Database First" з використанням Prisma ORM. На практиці перевірено процес інтроспекції (автоматичної генерації моделі за існуючою схемою) та поетапного розширення архітектури. Інструмент міграцій довів свою ефективність у генерації безпечних SQL-інструкцій для створення нових таблиць (`CREATE TABLE`), зміни існуючих атрибутів та зв'язків.

Використання ORM значно пришвидшує процес розробки та нівелює ризики ручного пошкодження реляційної схеми під час її еволюції.